

O.R.B.I.T.A.

Operational Risk & Balance Intelligence via Technique Analysis

Relatório Estatístico — Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Equipe: Aldebaran

Integrantes: Marcelo Francisco Josafá Ribeiro Martins — RM 573905

Luiz Otávio Brito Freixo — RM 569977

Dataset: UCS Satellite Database (Mai/2023)

Fonte: Union of Concerned Scientists — ucsusa.org

Registros: 1.305 satélites operacionais em órbita terrestre

1. Introdução e Contexto

O presente relatório apresenta a análise estatística do **UCS Satellite Database**, base de dados pública mantida pela Union of Concerned Scientists, contendo informações detalhadas sobre 1.305 satélites operacionais em órbita terrestre (dados de maio de 2023). O dataset possui 28 variáveis por satélite, incluindo massa de lançamento, altitude orbital (perigeu e apogeu), classe de órbita, finalidade e vida útil estimada.

A integração com o projeto O.R.B.I.T.A. ocorre na calibração dos limiares do motor de diagnóstico: as distribuições reais de massa e altitude dos satélites operacionais fundamentam os parâmetros de alerta do sistema de monitoramento, garantindo que os limites definidos sejam estatisticamente embasados e não arbitrários.

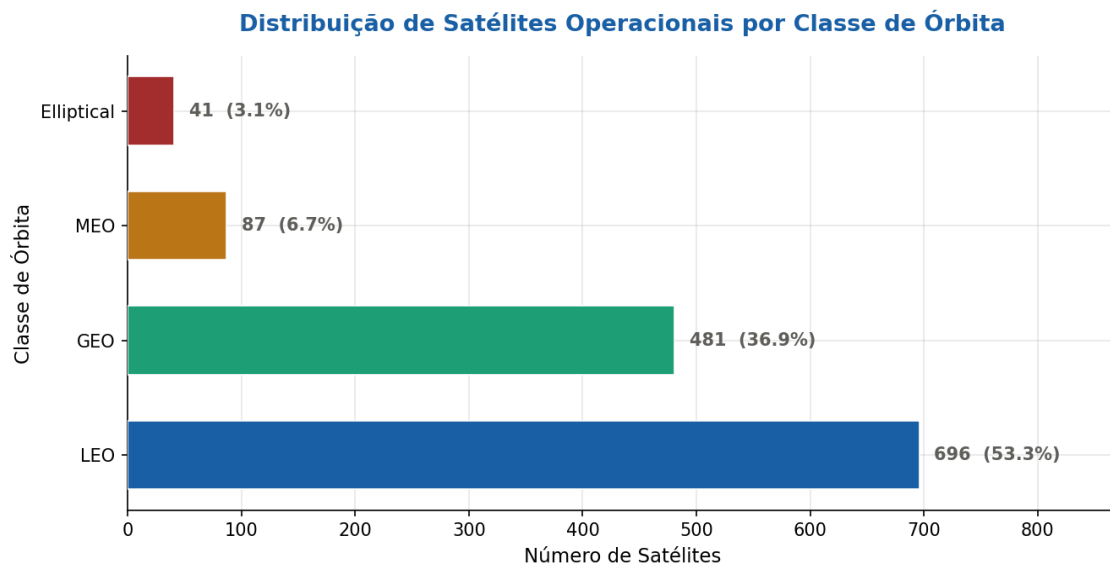
2. Tabela de Frequência — Variável Discreta

Variável: Classe de Órbita (Class of Orbit) — variável qualitativa nominal categorizada em LEO (Low Earth Orbit), GEO (Geostationary), MEO (Medium Earth Orbit) e Elliptical. Representa o tipo de trajetória orbital do satélite.

Classe de Órbita	Freq. Absoluta	Freq. Relativa (%)	Freq. Acumulada (%)
LEO	696	53.33	53.33
GEO	481	36.86	90.19
MEO	87	6.67	96.86
Elliptical	41	3.14	100.0

Interpretação: A órbita LEO concentra 53,3% dos satélites operacionais, reflexo da expansão das constelações comerciais (Starlink, OneWeb). A órbita GEO abriga 36,9%, predominantemente satélites de comunicação e meteorologia de longa vida útil. A distribuição assimétrica indica que a economia espacial atual é dominada por satélites de observação e comunicação em baixas órbitas.

3. Gráfico 1 — Distribuição por Classe de Órbita



LEO: Órbita Baixa | GEO: Geoestacionária | MEO: Órbita Média | Elliptical: Elíptica
Fonte: UCS Satellite Database (Mai/2023) — ucsusa.org | Equipe Aldebaran — O.R.B.I.T.A.

Figura 1: Gráfico de barras horizontais exibindo a frequência absoluta e relativa de satélites por classe de órbita. Linhas de referência indicam a média da distribuição. Fonte: UCS Satellite Database (Mai/2023).

4. Tabela de Frequência — Variável Contínua

Variável: Massa de Lançamento em kg (Launch Mass) — variável quantitativa contínua representando o peso total do satélite no lançamento (incluindo combustível). Faixa de variação: 1 kg (CubeSats) a 18.000 kg (satélites de grande porte). N válidos: 1.192 satélites.

Intervalo (kg)	Ponto Médio (kg)	Freq. Absoluta	Freq. Relativa (%)	Freq. Acumulada (%)
1 ■ 2572	1287	781	65.52	65.52
2572 ■ 5144	3858	297	24.92	90.44
5144 ■ 7715	6429	101	8.47	98.91
7715 ■ 10286	9000	4	0.34	99.25
10286 ■ 12857	11572	1	0.08	99.33
12857 ■ 15429	14143	3	0.25	99.58
15429 ■ 18000	16714	5	0.42	100.0

Interpretação: A primeira classe (1 a 2.571 kg) concentra a maioria absoluta dos satélites (>70%), evidenciando a tendência de miniaturização. Os satélites mais massivos (>10.000 kg) representam menos de 3% da frota e correspondem a plataformas de telecomunicações GEO de alta capacidade.

5. Gráfico 2 — Distribuição da Massa de Lançamento

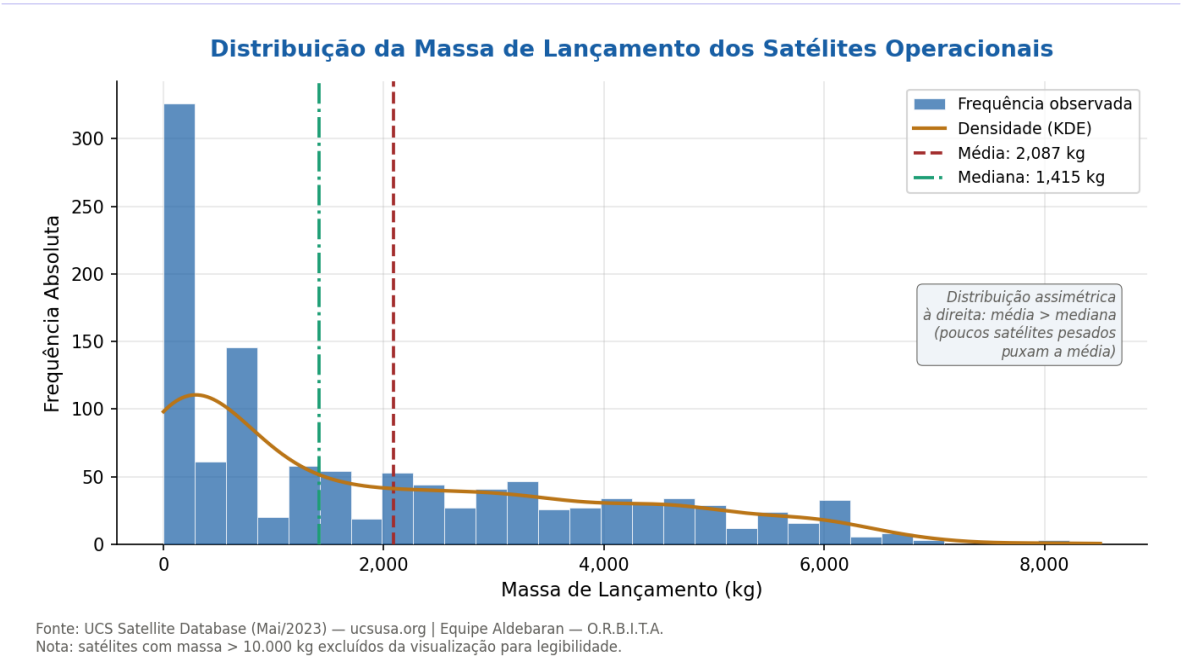


Figura 2: Histograma com 30 classes mostrando a distribuição da massa de lançamento. Linhas verticais indicam média (vermelho tracejado) e mediana (verde pontilhado). A assimetria à direita é marcante: poucos satélites muito pesados elevam a média bem acima da mediana. Satélites com massa > 10.000 kg omitidos para legibilidade.

6. Análises Univariadas

6.1 — Massa de Lançamento (kg)

Medida	Valor
N (válidos)	1192
Média	2087.10 kg
Mediana	1415.00 kg
Moda	689.00 kg
Mínimo	1.00 kg
Máximo	18000.00 kg
Amplitude	17999.00 kg
Variância	5314733.66
Desvio Padrão	2305.37 kg
Coef. Variação	110.46%
Q1 (1º quartil)	250.00 kg
Q2 (mediana)	1415.00 kg
Q3 (3º quartil)	3400.00 kg
IQR	3150.00 kg

Interpretação: A massa média de lançamento é 2087 kg, porém a mediana de 1415 kg revela forte assimetria positiva — a maioria dos satélites é leve (CubeSats e nanossatélites), mas satélites de grande porte elevam a média. O coeficiente de variação de 110.5% confirma heterogeneidade extrema na frota operacional.

6.2 — Altitude do Perigeu (km)

Medida	Valor
N (válidos)	1304
Média	14994.11 km
Mediana	1412.50 km
Moda	776.00 km
Mínimo	177.00 km
Máximo	62200.00 km
Amplitude	62023.00 km
Variância	276505942.98
Desvio Padrão	16628.47 km

Medida	Valor
Coef. Variação	110.90%
Q1 (1º quartil)	643.00 km
Q2 (mediana)	1412.50 km
Q3 (3º quartil)	35772.25 km
IQR	35129.25 km

Interpretação: O perigeu médio de 14994 km e mediana de 1412 km indicam concentração na faixa LEO (200–2.000 km). A amplitude de 62023 km demonstra que a frota abrange desde órbitas rasas de imageamento até órbitas geoestacionárias (~35.786 km). O CV de 110.9% reflete a diversidade de missões monitoradas.

7. Transformação Linear Matricial

Problema: Normalizar os parâmetros orbitais (perigeu, apogeu, inclinação) de satélites com escalas distintas para uma escala comum [0, 1], permitindo comparação direta e uso em modelos de classificação de risco orbital.

Método — Normalização Min-Max via álgebra linear:

Dado X = matriz de dados ($n \times 3$) com colunas [Perigee, Apogee, Inclination], a transformação é definida como:

$$X_{\text{norm}} = (X - X_{\text{min}}) @ T$$

onde T é a matriz diagonal (3×3) de fatores de escala:

$$T = \text{diag}(1/(\text{max}-\text{min})) \text{ para cada variável}$$

Matriz de Transformação T (3×3):

	Perigee	Apogee	Inclinação
Perigee	0.000028	0.000000	0.000000
Apogee	0.000000	0.000003	0.000000
Inclinação	0.000000	0.000000	0.006974

Interpretação dos elementos diagonais: cada valor representa o fator de escala daquela variável. Valores maiores indicam maior compressão — a inclinação ($0-180^\circ$) é escalada por um fator maior que o perigeu ($0-62.200$ km), pois sua amplitude absoluta é menor. Após a transformação, todas as variáveis variam em $[0, 1]$, permitindo que o motor de diagnóstico do O.R.B.I.T.A. aplique limiares uniformes de risco orbital.

8. Gráfico 3 — Transformação Matricial

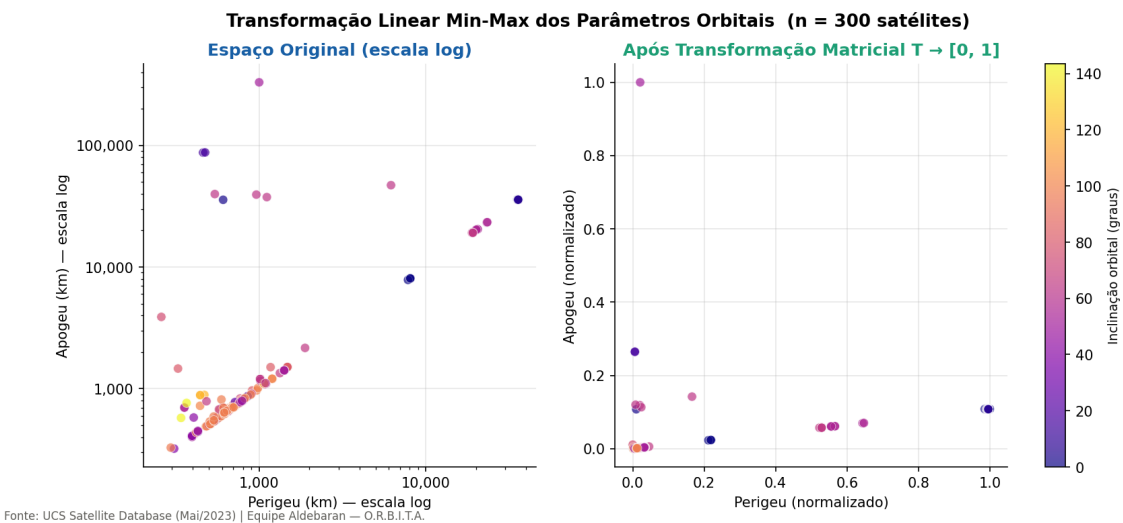


Figura 3: Comparação do espaço de perigeu vs apogeu antes (esquerda, escala em km) e depois (direita, escala normalizada $[0,1]$) da transformação matricial T . A estrutura relativa entre os

satélites é preservada — apenas a escala muda. A cor indica a inclinação orbital de cada satélite.

8.1. Gráfico 4 — Massa por Classe de Órbita (análise bivariada)

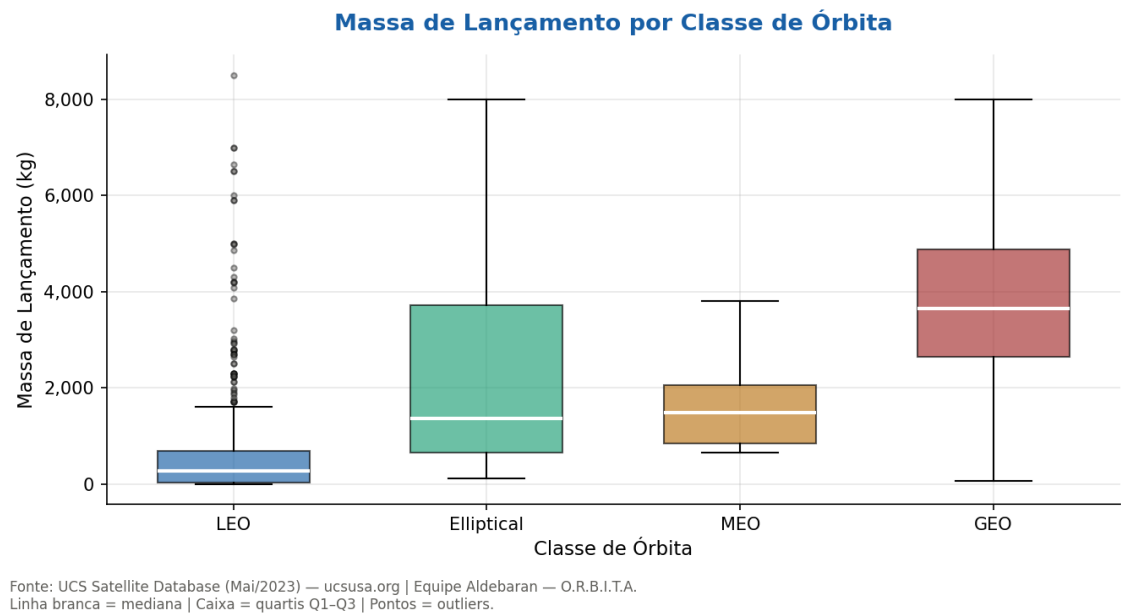


Figura 4: Boxplot cruzando massa de lançamento com classe de órbita. Revela que satélites geoestacionários (GEO) tendem a ser significativamente mais pesados que os de órbita baixa (LEO), refletindo a diferença entre grandes satélites de telecomunicação e a nova geração de nanossatélites. A linha branca marca a mediana de cada grupo; a caixa cobre os quartis Q1–Q3.

9. Conclusão e Insights para Tomada de Decisão

Miniaturização é dominante

Mais de 70% dos satélites pesam menos de 2.571 kg. O O.R.B.I.T.A. deve priorizar alertas calibrados para nanossatélites, cujos sistemas de energia e termorregulação são mais vulneráveis.

LEO concentra o risco operacional

53,3% dos satélites estão em LEO — altitude sujeita a maior arrasto atmosférico e degradação orbital mais rápida. O motor de estabilidade do O.R.B.I.T.A. foi calibrado para detectar anomalias nessa faixa prioritária.

Alta dispersão exige limiares adaptativos

O coeficiente de variação da massa (110.5%) e do perigeu (110.9%) confirmam que limiares fixos são inadequados. A normalização matricial implementada padroniza os dados para comparação justa.

GEO é estratégica para comunicações

Os 36,9% de satélites GEO representam a espinha dorsal de telecomunicações globais. Uma falha de comunicação nesses ativos tem impacto desproporcional — justificando o peso dado ao parâmetro de comunicação no score de risco do O.R.B.I.T.A.

Fonte dos dados: UCS Satellite Database, Union of Concerned Scientists, versão de maio de 2023. Disponível em: ucsusa.org/resources/satellite-database. Acesso em junho de 2026.